

Questão 8

Resolução do problema no arquivo resolucao8

A) Porque o bloqueio dos recursos fica distribuído em funções diferentes.

Exemplo:

- atualizar_cache() bloqueia cache_mutex;
- Depois chama gravar_disco(), que bloqueia disco_mutex.

O fluxo de aquisição dos mutexes fica “escondido”, dificultando visualizar a ordem real dos recursos.

B)

- Thread 1 executa atualizar_cache():
 - Bloqueia cache_mutex;
 - Tenta bloquear disco_mutex.
- Thread 2 executa flush_disco_para_cache():
 - Bloqueia disco_mutex;
 - Tenta bloquear cache_mutex.

Resultado: Cada thread espera pelo recurso da outra.

C) Exclusão mútua: mutexes são exclusivos.

Posse e espera: threads mantêm um mutex enquanto aguardam outro.

Não-preempção: mutexes não são removidos forçadamente.

Espera circular: cache → disco / disco → cache.